

— Databases

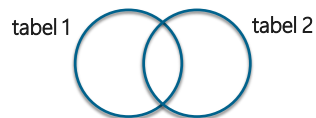
Hoofdstuk 6: Joins

L. Espeel



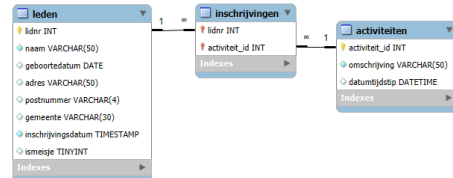
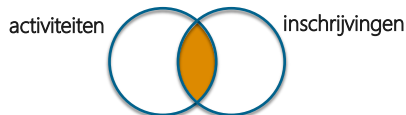
— Joins

- Met een join kunnen we records samenvoegen van meerdere tabellen. Er zijn 3 types van joins:
 - INNER JOIN
 - LEFT JOIN
 - RIGHT JOIN



— INNER JOIN (1)

- Alle records uit de ene tabel die een tegenhanger hebben in de andere tabel.



- ```
SELECT activiteiten.omschrijving, inschrijvingen.lidnr
FROM activiteiten
INNER JOIN inschrijvingen ON activiteiten.activiteit_id = inschrijvingen.activiteit_id;
```
- ```
SELECT a.omschrijving, i.lidnr
FROM activiteiten AS a
INNER JOIN inschrijvingen AS i ON a.activiteit_id = i.activiteit_id;
```

3

— INNER JOIN (2)

```
SELECT a.omschrijving, i.lidnr
FROM activiteiten a
JOIN inschrijvingen i ON a.activiteit_id = i.activiteit_id;
```

activiteit_id	omschrijving	datumtijdstip
1	Kerstfeestje	2015-12-25 15:00:00
2	Halloweentocht	2015-10-31 20:00:00
3	Dropping	2015-04-10 23:00:00
4	Nachtspel	2015-07-11 22:00:00
5	Vakantiekamp	2015-08-01 10:00:00

lidnr	activiteit_id
1	1
7	1
11	1
13	1
16	1
20	1
25	1
4	2
14	2
4	3



omschrijving	lidnr
Kerstfeestje	1
Kerstfeestje	7
Kerstfeestje	11
Kerstfeestje	13
Kerstfeestje	16
Kerstfeestje	20
Kerstfeestje	25
Halloweentocht	4
Halloweentocht	14

4

— INNER JOIN (3)

```
SELECT naam
FROM leden;
```

naam
Maxime Debeertst
Marie Demuytere
Ona Derycke
Iris Desmet
Arthur De Smeytere
Robbe Desnoeck
Clémence Desmet
Sophie Faurrel

```
SELECT DISTINCT l.naam
FROM leden l
JOIN inschrijvingen i ON l.lidnr = i.lidnr;
```

naam
Maxime Debeertst
Ona Derycke
Arthur De Smeytere
Robbe Desnoeck
Clémence Desmet
Sophie Faurrel

#	Time	Action	Message
1	19:27:49	SELECT naam FROM leden	24 row(s) returned
2	19:27:53	SELECT DISTINCT l.naam FROM leden l JOIN ins...	19 row(s) returned

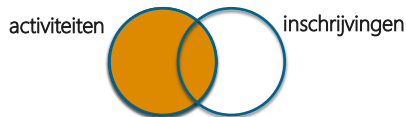
Opmerking: er zijn 5 leden minder in de join-query, o.a. Marie Demuytere en Iris Desmet zijn niet zichtbaar.

Reden: bij een inner join moet er een aanwezigheid zijn in beide tabellen.

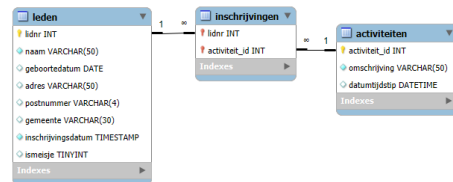
5

— LEFT JOIN (1)

- Alle records uit de linkertabel, ook die zonder een tegenhanger in de andere tabel.



```
SELECT a.omschrijving, i.lidnr
FROM activiteiten a
LEFT JOIN inschrijvingen i ON a.activiteit_id = i.activiteit_id;
```



omschrijving	lidnr
Halloweenocht	10
Halloweenocht	15
Halloweenocht	17
Halloweenocht	25
Sikamp	NUL

6

— LEFT JOIN (2)

```
SELECT naam
FROM leden;
```

naam
Maxime Debeertst
Marie Demuytere
Ona Derycke
Iris Desmet
Arthur De Smeytere
Robbe Desnoeck
Clémence Desmet
Sophie Faurel

```
SELECT DISTINCT l.naam
FROM leden l
LEFT JOIN inschrijvingen i ON l.lidnr = i.lidnr;
```

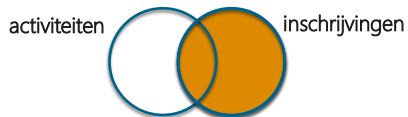
#	Time	Action	Message
✓ 1	19:48:27	SELECT naam FROM leden	24 row(s) returned
✓ 2	19:48:30	SELECT DISTINCT l.naam FROM leden l LEFT JOIN insc...	24 row(s) returned

naam
Maxime Debeertst
Marie Demuytere
Ona Derycke
Iris Desmet
Arthur De Smeytere
Robbe Desnoeck
Clémence Desmet
Sophie Faurel

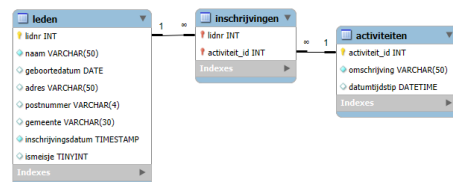
7

— RIGHT JOIN (1)

- Alle records uit de rechtertabel, ook die zonder een tegenhanger in de andere tabel.



```
SELECT a.omschrijving, i.lidnr
FROM inschrijvingen i
RIGHT JOIN activiteiten a ON i.activiteit_id = a.activiteit_id;
```



omschrijving	lidnr
Halloweenocht	10
Halloweenocht	15
Halloweenocht	17
Halloweenocht	25
Sikamp	NULLE

8

— RIGHT JOIN (2)

```
SELECT naam  
FROM leden;
```

naam
Maxime Debeertst
Marie Demuytere
Ona Derycke
Iris Desmet
Arthur De Smeytere
Robbe Desnoeck
Clémence Desmet
Sophie Faurel

```
SELECT DISTINCT l.naam  
FROM inschrijvingen i  
RIGHT JOIN leden l ON i.lidnr = l.lidnr;
```

naam
Maxime Debeertst
Marie Demuytere
Ona Derycke
Iris Desmet
Arthur De Smeytere
Robbe Desnoeck
Clémence Desmet
Sophie Faurel

#	Time	Action	Message
✓ 1	19:52:48	SELECT naam FROM leden	24 row(s) returned
✓ 2	19:52:51	SELECT DISTINCT l.naam FROM inschrijvingen i RIGHT JOIN led...	24 row(s) returned

9

— Enkele join-voorbeelden

- Toon de activiteit met de meeste inschrijvingen:

```
SELECT a.omschrijving, count(i.lidnr)  
FROM activiteiten a  
JOIN inschrijvingen i ON a.activiteit_id = i.activiteit_id  
GROUP BY a.activiteit_id  
ORDER BY COUNT(i.lidnr) DESC  
LIMIT 1;
```
- Toon de activiteiten zonder inschrijvingen:

```
SELECT a.omschrijving  
FROM activiteiten a  
LEFT JOIN inschrijvingen i ON a.activiteit_id = i.activiteit_id  
WHERE i.lidnr IS NULL;
```

10